Funksjonsfirkløver

Åtte funksjoner er vist på fire måter: som situasjon, tabell, uttrykk og graf. Gruppene finner de fire kortene som hører sammen, og lager en firkløver. Varighet: 20 minutter.

Forberedelser

1. Skriv ut side 2–5 én gang per gruppe. Klipp ut kortene og bland dem.
2. Grupper på 3–4 elever.

Slik gjør dere

1. Legg alle kortene med forsiden opp. Sorter dem gjerne i fire bunker: situasjon, tabell, uttrykk og graf.
2. Start med en situasjon. Finn uttrykket, tabellen og grafen som passer.
3. Legg de fire kortene sammen i en firkløver. Begrunn hvert kort for hverandre.
4. Når alle åtte firkløverne er ferdige, viser dere læreren.

Tips

- Se på hva y er når x = 0. Det er startverdien, og den står alene i uttrykket.
- Se på hvor mye y endrer seg når x øker med 1. Det er tallet foran x.
- Går grafen nedover, står det minus foran leddet med x.

Fasit

Situasjon	Uttrykk	Tabell (x = 0, 1, 2, 3)
En taxi koster 50 kr i startpris og 10 kr per kilometer.	**y = 10x + 50**	50, 60, 70, 80
Mia sparer 20 kr hver uke. Hun startet med en tom sparegris.	**y = 20x**	0, 20, 40, 60
Et stearinlys er 30 cm høyt og brenner ned 5 cm hver time.	**y = 30 − 5x**	30, 25, 20, 15
Et mobilabonnement koster 100 kr i måneden og 10 kr per GB data.	**y = 10x + 100**	100, 110, 120, 130
Jonas går med en fart på 5 km i timen.	**y = 5x**	0, 5, 10, 15
Et klippekort på kino har 200 kr. Hver film koster 40 kr.	**y = 200 − 40x**	200, 160, 120, 80
Inngangen på badeland koster 40 kr, uansett hvor lenge du blir.	**y = 40**	40, 40, 40, 40
Sykkelutleie koster 20 kr for hjelmen og 30 kr per time.	**y = 30x + 20**	20, 50, 80, 110

SITUASJON

Jonas går med en fart på 5 km i timen.

x = antall timer, y = antall km

SITUASJON

Et stearinlys er 30 cm høyt og brenner ned 5 cm hver time.

x = antall timer, y = høyde i cm

SITUASJON

Inngangen på badeland koster 40 kr, uansett hvor lenge du blir.

x = antall timer, y = pris i kr

SITUASJON

En taxi koster 50 kr i startpris og 10 kr per kilometer.

x = antall km, y = pris i kr

SITUASJON

Et mobilabonnement koster 100 kr i måneden og 10 kr per GB data.

x = antall GB, y = pris i kr

SITUASJON

Mia sparer 20 kr hver uke. Hun startet med en tom sparegris.

x = antall uker, y = kr i sparegrisen

SITUASJON

Sykkelutleie koster 20 kr for hjelmen og 30 kr per time.

x = antall timer, y = pris i kr

SITUASJON

Et klippekort på kino har 200 kr. Hver film koster 40 kr.

x = antall filmer, y = kr igjen på kortet

TABELL

x	0	1	2	3
y	0	5	10	15

TABELL

x	0	1	2	3
y	50	60	70	80

TABELL

x	0	1	2	3
y	200	160	120	80

TABELL

x	0	1	2	3
y	30	25	20	15

TABELL

x	0	1	2	3
y	20	50	80	110

TABELL

x	0	1	2	3
y	0	20	40	60

TABELL

x	0	1	2	3
y	40	40	40	40

TABELL

x	0	1	2	3
y	100	110	120	130

UTTRYKK

$y = 5x$

UTTRYKK

$y = 10x + 50$

UTTRYKK

$y = 40$

UTTRYKK

$y = 30x + 20$

UTTRYKK

$y = 20x$

UTTRYKK

$y = 200 - 40x$

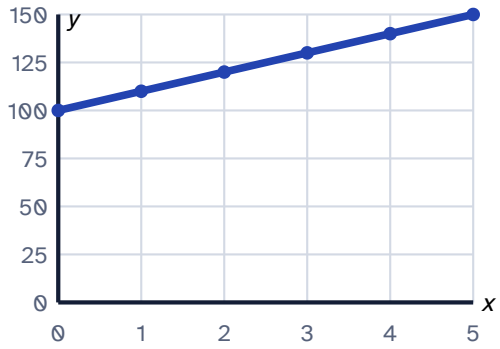
UTTRYKK

$y = 30 - 5x$

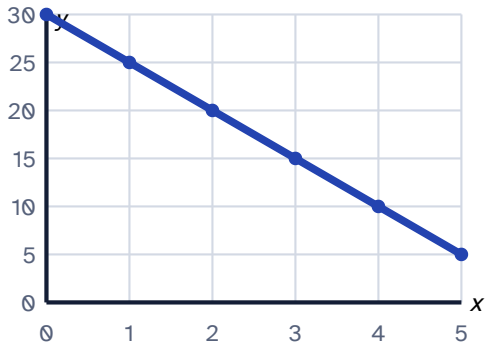
UTTRYKK

$y = 10x + 100$

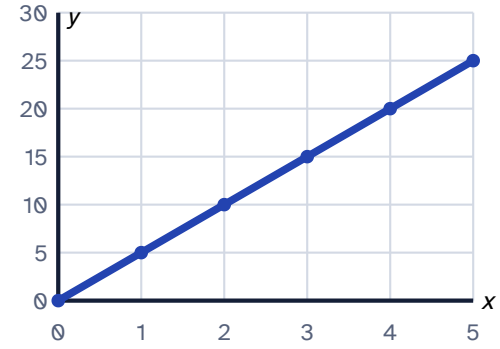
GRAF



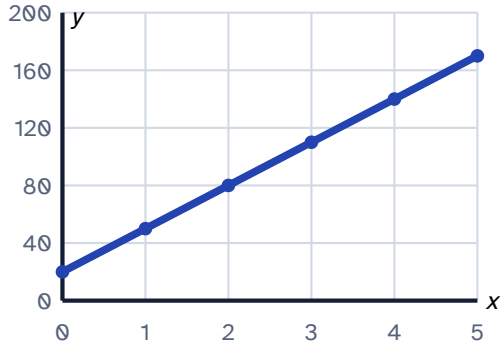
GRAF



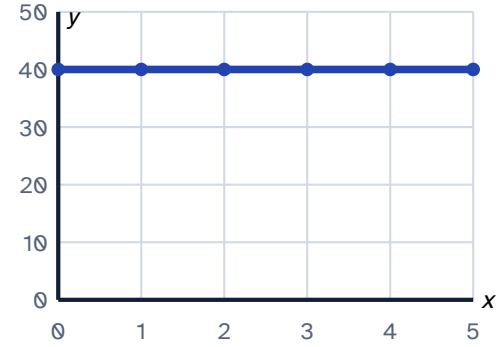
GRAF



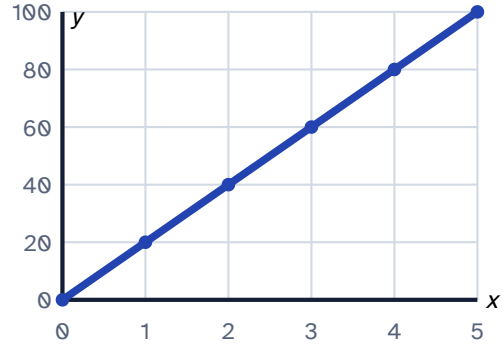
GRAF



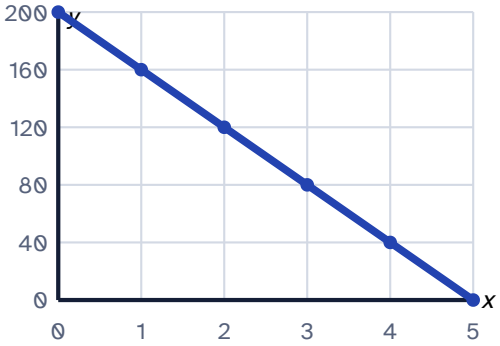
GRAF



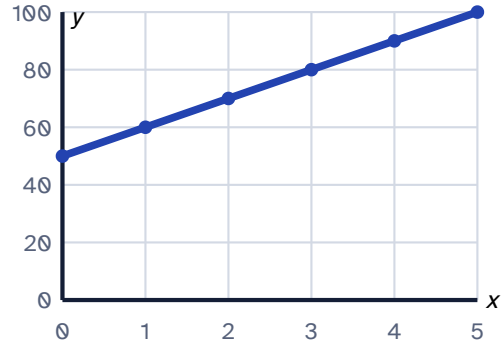
GRAF



GRAF



GRAF



Klipp langs de stiplede linjene